

Static

Keyword `static`

I. Biến static (static variables)

II. Phương thức static (static methods)

III. Khối static (static blocks)

IV. Lớp static (static class)

Keyword `static`

Trong Java, từ khóa `static` được sử dụng để quản lý bộ nhớ tốt hơn và nó có thể được truy cập trực tiếp thông qua lớp mà không cần khởi tạo. Từ khóa `static` thuộc về class chứ không thuộc về instance (thể hiện) của class.

Từ khóa `static` áp dụng cho:

- Variable
- Method
- Block
- Nested class

Các trường hợp sử dụng `static` :

- **Biến static (static variables):** khi bạn khai báo một biến là `static`, thì biến đó được gọi là biến tĩnh, hay biến static.
- **Phương thức static (static methods):** khi bạn khai báo một phương thức là `static`, thì phương thức đó gọi là phương thức static.
- **Khối static (static blocks):** được sử dụng để khởi tạo thành viên dữ liệu static.
- **Lớp static (static class):** một class được có thể được đặt là `static` chỉ khi nó là một `nested class`. Một nested static class có thể được truy cập mà không cần một object của outer class (lớp bên ngoài).
- **Import static:** từ phiên bản Java 5, cho phép import các thành viên tĩnh (static member) của một class hoặc package vào một class khác bằng cách sử dụng từ khóa `import` và sau đó sử dụng chúng như là thành viên của lớp đó.

Nếu một biến hay một phương thức là static thì biến đó hoặc phương thức đó sẽ được khởi tạo ngay khi chương trình bắt đầu chạy và tồn tại cho đến khi chương trình kết thúc.

I. Biến static (static variables)

- Việc cấp phát bộ nhớ cho biến `static` chỉ xảy ra một lần khi class được nạp vào bộ nhớ.
- Biến `static` có thể được sử dụng làm thuộc tính chung, để dùng chung dữ liệu cho tất cả objects (hoặc instances) của lớp đó và điều đó giúp cho chương trình tiết kiệm bộ nhớ hơn.
- Nếu một biến được khai báo với từ khóa `static` thì bạn có thể truy cập trực tiếp thông qua lớp.

```
public class Test {  
  
    static int a = 5;  
  
    public static void main(String[] args) {  
        System.out.println(a);  
    }  
}
```

II. Phương thức static (static methods)

Đặc điểm:

- Một phương thức static thuộc **class** chứ không phải **object** của **class**.
- Một phương thức static có thể được gọi mà không cần tạo khởi tạo (**instance**) của một **class**.
- Phương thức static có thể truy cập biến static và có thể thay đổi giá trị của nó.

Hạn chế:

- Một phương thức static chỉ có thể gọi một phương thức static khác, không thể gọi được một phương thức **non-static**.
- Một phương thức static không thể được sử dụng từ khóa `this` và `super`.
- Người dùng không thể `override` phương thức static trong Java, bởi vì kỹ thuật đè (overriding) phương thức được dựa trên quá trình gán (binding) động khi chương trình đang chạy (runtime) và những phương thức static được gán tĩnh trong thời gian biên dịch. Phương thức tĩnh không ràng buộc với thực thể của lớp nên phương thức tĩnh sẽ không thể `override`.

Khi nào sử dụng từ khóa static cho một phương thức?

- Khi phương thức không phụ thuộc vào trạng thái của đối tượng, nghĩa là không cần sử dụng bất kỳ dữ liệu thành viên nào của đối tượng, mọi thứ được truyền như các tham số (parameter).
- Các phương thức tiện ích là một trường hợp thường được sử dụng nhất trong Java vì chúng có thể được truy cập trực tiếp bằng tên lớp mà không cần tạo bất thể hiện nào. Lớp `java.lang.Math` là một ví dụ trường hợp sử dụng static method.
- Sử dụng trong các Design Pattern cần truy cập global như Singleton pattern, Factory pattern...

```
public class Test {

    private static void display() {
        System.out.println("static method");
    }

    public static void main(String[] args) {
        display();
    }
}
```

III. Khối static (static blocks)

- Khối static được dùng để khởi tạo hoặc thay đổi giá trị của các biến static.
- Nó được thực thi trước phương thức main tại thời gian tải lớp.
- Một class có thể có nhiều **static blocks**.
- Khối static được chạy một lần duy nhất.

```
public class Test {

    static {
        System.out.println("Static blocks");
    }

    public static void main(String[] args) {
        System.out.println("Main");
    }
}
```

Kết quả nhận được:

```
Static blocks
Main
```

IV. Lớp static (static class)

Một class được có thể được đặt là static chỉ khi nó là một `nested class` (tức nằm trong một lớp khác). Một **nested static class** có thể được truy cập mà không cần một object của `outer class` (lớp bên ngoài).

V. Import static trong Java

Java cho phép `import` các thành viên tĩnh (**static member**) của một **class** hoặc **package** vào một **class** khác bằng cách sử dụng từ khóa `import` và sau đó sử dụng chúng như là thành viên của **class** đó.

```
public final class SystemConfig {  
  
    public static final String USER_NAME = "anest";  
    public static final String PASSWORD = "123456";  
  
    private SystemConfig() {  
    }  
}
```

```
import static SystemConfig.*;  
  
public class Test {  
  
    public static void main(String[] args) {  
        System.out.println("Username: " + USER_NAME);  
        System.out.println("Password: " + PASSWORD);  
    }  
}
```

Như bạn thấy, khi sử dụng `import static` chúng ta có thể gọi trực tiếp các thành viên mà không cần phải thông qua tên **class**, chẳng hạn `SystemConfig.USER_NAME`